

Problema de un alternador

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

En este problema tenéis que echar mano de la imaginación. Tenemos un campo magnético que va hacia allí. Vamos a hacer lo que sería un alternador. Lo que tenemos aquí es una espira que puede girar. Imaginaos que hemos puesto esta espira colgada de un cable y dejamos que la espira pueda girar. Va girando. Entonces, tenemos aquí un campo magnético y una espira de radio a . La espira empieza siendo un círculo perfecto. Va girando y, a medida que va girando, llegará el momento en que estará vertical. Tenemos este campo magnético. Entonces, sigue girando y llegará un momento en que habrá girado hacia el otro lado. Lo habíamos representado con la a . Va haciendo así y va dando vueltas.

La situación es un campo magnético que está en el espacio, que es constante y uniforme. Y esto va dando vueltas. Es una espira vertical que va dando vueltas. Por ejemplo, tenemos aquí este anillo que iría dando vueltas, de esta forma. Imaginaos que va haciendo así. Fijaos en que aquí viene el campo magnético y esto sería el vector que representa la espira, el vector superficie.

[Información visual: Representa el ejercicio con dos rotuladores, uno azul para el campo magnético, que entra por la izquierda, y otro rojo para el vector superficie.]

Fijaos en que esto va girando. Con lo cual, el ángulo, a medida que va girando entre la espira y el campo magnético, irá variando.

Si esto lo representamos con un poco de perspectiva, lo que vemos en una de estas espiras es que el campo magnético va hacia allí y el vector superficie de la espira es perpendicular a ese campo magnético, un cierto ángulo α . Entonces, cuando calculamos el flujo, si sabemos que van haciendo un cierto ángulo α , cuando hagamos el producto escalar, será:

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B \, dS \cos \alpha$$

Y aquí, en este caso, α no es constante, porque va dependiendo del tiempo. Entonces es cuando nos dicen que gira con una determinada frecuencia.

Hay algo que podéis saber, que es que el ángulo es la velocidad angular por el tiempo. Por tanto, lo que tenemos aquí es:

$$B \cdot dS \cdot \cos \omega t$$

Como hemos dicho otras veces, esto es una integral en el espacio, por tanto, todo lo que dependa del tiempo, es como si fuera constante. Así pues:

$$B \cdot \cos \omega t \int dS = B \cdot \cos \omega t \cdot S \quad [\text{wb}]$$

Esto recordad que son webers. Y cuando tenemos esto es inmediato calcular la fem, que es la derivada del flujo respecto al tiempo; la B y la S son constantes; y la derivada del coseno es el menos seno de ωt por la derivada de lo que hay dentro, que es lo que todo el mundo se olvida. Y esto son volts.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = + B \cdot S \sin \omega t \cdot \omega \text{ [V]}$$

Así pues, ya tenemos cuál es la fem inducida cuando es la espira la que se mueve. Entonces, al hacer girar la espira, lo que varía en realidad es el flujo que atraviesa la espira en el tiempo, pero varía porque hemos movido la espira. Si os pidieran la intensidad:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$